4. Xét bài toán biên đối với phương trình không thuần nhất (4.4.20) với điều kiện ban đầu (4.4.22) và điều kiện biên không thuần nhất

$$u(0,t) - u_x(0,t) = \mu(t), u(L,t) = \nu(t). \tag{4.4.30}$$

(i) Sử dụng hàm Green để giải bài toán (4.4.20), (4.4.30), (4.4.22).

(ii) Giải bài toán (4.4.20), (4.4.30), (4.4.22) với dữ liệu

$$K = 2, L = 1, \mu = \nu = 0, f = 0 \text{ và } F(x,t) = e^{-t}\cos^2(\pi x).$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx, d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Khử Robin trái–Dirichlet phải. Với $b = a + dx$, $b(0) - b_x(0) = a - d = \mu$, $b(L) = a + dL = \nu$, nên $d = (\nu - \mu)/(L + 1)$, $a = \mu + d$. $w = u - b$ có nguồn $Q = F - b_t$, dữ liệu $q = f - b_0$. $X = \cos kx + \sin kx/k$ thỏa $X(0) - X'(0) = 0$; $X(L) = 0$ cho $k \cos kL + \sin kL = 0$. Chuẩn

$$N(k) = \frac{L}{2}(1 + k^{-2}) + \frac{\sin 2kL}{4k}(1 - k^{-2}) + \frac{\sin^2 kL}{k^2}.$$

Nhân Green $G = \sum XXe^{-Kk^2 t}/N$ cho $u = b + \int Gq + \int_0^t \int GQ$. Công thức trực tiếp cho u có hạng biên $K \int_0^t [G(x, 0, t - s)\mu(s) - G_y(x, L, t - s)\nu(s)]ds$, vì $G_y(0) = G(0), G(L) = 0$.

Bước 2. Tính hệ số cụ thể $K = 2, L = 1$, các biên và mặt đầu bằng 0. Đặt

$$A(k) = \int_0^1 \cos^2 \pi y \cos ky \, dy = \frac{\sin k(k^2 - 2\pi^2)}{k(k^2 - 4\pi^2)}, \quad B(k) = \int_0^1 \cos^2 \pi y \sin ky \, dy = \frac{(1 - \cos k)(k^2 - 2\pi^2)}{k(k^2 - 4\pi^2)}.$$

Các đẳng thức có được bằng $\cos^2 \pi y = (1 + \cos 2\pi y)/2$ và tích–tổng, rồi tích phân $\cos ry, \sin ry$ trên $0, 1$. Các nghiệm riêng không bằng $0, 2\pi$, nên các mẫu ở đây không bằng không. Hệ số nguồn là

$$C_n = \frac{A(k_n) + B(k_n)/k_n}{N(k_n)}, \qquad k_n \cos k_n + \sin k_n = 0.$$

Bước 3. Giải ODE và ghép.

$$u = \sum_{n \geq 1} \frac{A(k_n) + B(k_n)/k_n}{N(k_n)} \frac{e^{-t} - e^{-2k_n^2 t}}{2k_n^2 - 1} \left(\cos k_n x + \frac{\sin k_n x}{k_n} \right).$$

Thương thời gian xuất phát từ $e^{-2k_n^2 t} \int_0^t e^{(2k_n^2 - 1)s} ds$; nếu trùng tốc độ thì dùng te^{-t}. Mỗi mode thỏa hai biên; $T_n' + 2k_n^2 T_n = C_n e^{-t}$ cho đúng nguồn, $T_n(0) = 0$ cho dữ liệu đầu. Tất cả tốc độ giảm dương, nên giới hạn bằng 0.